



CHEMISTRY DIAGNOSTIC · MASTER EDITION

중학 화학대회 정밀 학습진단

학습 유형 · 개념 이해 진단 설문지

이름 _____

학년 _____

학교 _____

검사일 _____

검사 안내

- 총 99문항이며, 약 20~25분 정도 걸립니다.
- 모든 답은 함께 받은 OMR 답안카드에 표시합니다. (이 책자에는 표시하지 않습니다.)
- 맞고 틀리는 시험이 아니라 학습 성향·개념을 알아보는 검사입니다. 평소 생각대로 솔직하게 답하세요.
- 한 문항도 빠뜨리지 말고 모두 응답해 주세요.

구성

- A. 화학 학습 태도·흥미 (1-20)
- B. 사고 성향 (21-48)
- C. 개념 이해 (49-80)
- D. 학습 접근 (81-91)
- V. 응답 점검 (92-99)

분석 · 설계 by 조준모

A. 화학 학습 태도와 흥미 (1-20)

각 문항에 대해 OMR에 1~5로 표시합니다. 1 전혀 아니다 · 2 아니다 · 3 보통 · 4 그렇다 · 5 매우 그렇다

1. 화학이 특별히 싫지는 않다.
2. 수업에서 본 화학 현상이 시간이 지나 문득 다시 떠오른 적이 있다.
3. 시키지 않았는데도 화학과 관련된 영상·글을 찾아본 적이 있다.
4. 하고 싶은 다른 일을 미루면서까지 화학을 더 파고든 적이 있다.
5. 물질이 녹고 타고 색이 변하는 현상을 보면 더 들여다보고 싶다.
6. 화학 기호나 식을 다룰 때는 흥미가 식는 편이다.
7. 숫자·비율을 계산하는 화학 문제는 풀어볼 마음이 잘 안 생긴다.
8. 직접 실험하거나 만들어 보는 활동은 해보고 싶다.
9. 쉬운 화학 문제는 혼자서 풀 수 있다.
10. 한 번에 이해 못 한 개념도 다시 보면 결국 내 것으로 만든다.
11. 처음 보는 유형도 풀이를 보기 전에 일단 혼자 시작해 본다.
12. 어려운 화학 문제를 며칠에 걸쳐 붙잡아 끝내 해결한 적이 있다.
13. 현상이나 실험을 관찰할 때는 마음이 비교적 편하다.
14. 복잡한 기호나 식이 나오면 머릿속이 복잡해진다.
15. 비율·농도 같은 계산이 섞이면 평소보다 긴장된다.
16. 직접 실험할 때는 오히려 긴장이 풀리는 편이다.
17. 화학 시험 전엔 남들처럼 나도 어느 정도 긴장한다.
18. 과학 중에서 굳이 고른다면, 생물·지구과학보다 화학 쪽이 내 관심에 더 가깝다.
19. 화학이 쓸모 있다는 말은 들어도, 나와 직접 상관있다고 느끼진 않는다.
20. 내가 앞으로 하고 싶은 일에 화학이 들어올 자리가 있다고 생각한다.

B. 사고 성향 — 둘 중 더 가까운 쪽 (21-48)

두 가지 중 자신에게 더 가까운 하나를 골라 OMR에 1 또는 2로 표시합니다.

21. 어떤 실험 결과를 보면, 나는... 1) 왜 그런 결과가 나왔는지 원리부터 따져 본다 2) 결과로 나타난 변화 자체를 자세히 들여다본다
22. 물질이 변하는 걸 관찰할 때, 나는... 1) 겉으로 드러나는 변화에 먼저 주목한다 2) 눈에 안 보이는 알갱이의 움직임을 떠올린다
23. 답이 떠오를 때, 나는... 1) 근거가 맞는지 차근차근 확인한 뒤 답한다 2) 감으로 먼저 답하고 나중에 점검한다
24. 여러 정보를 정리할 때, 나는... 1) 핵심을 직관으로 빠르게 추린다 2) 하나씩 따져 논리적으로 묶는다
25. 수업에서 더 끌리는 활동은... 1) 한 번도 안 해 본 새로운 실험 2) 배운 내용을 깔끔히 정리하는 활동
26. 방학에 공부한다면, 나는... 1) 지금까지 배운 걸 차곡차곡 복습한다 2) 교과서 밖 새로운 주제를 탐구한다
27. 문제집을 고를 때, 나는... 1) 조금 어렵더라도 도전적인 문제집을 고른다 2) 확실히 익힐 수 있는 적정 난도를 고른다
28. 새 단원을 공부할 때, 나는... 1) 기본을 반복해 탄탄히 다진 뒤 넘어간다 2) 어려운 부분에 먼저 부딪쳐 본다
29. 새로운 현상을 보면, 나는... 1) 눈에 보이는 결과와 변화부터 살핀다 2) 속에서 무슨 일이 일어나는지 먼저 상상한다
30. 실험에서 더 흥미로운 것은... 1) 그 변화가 '왜' 일어나는지 속 원리 2) 색·소리·온도처럼 겉으로 드러나는 변화
31. 어떤 물질을 설명하려면, 나는... 1) 어떻게 보이고 어떤 성질인지로 설명한다 2) 무엇으로 이루어졌는지로 설명한다
32. 개념을 기억할 때, 나는... 1) 머릿속 그림이나 모형으로 기억한다 2) 실제로 본 장면이나 사례로 기억한다
33. 현상을 마주하면 내 첫 질문은... 1) "무슨 일이 일어났지?" (결과) 2) "그 안에서 뭐가 변했지?" (속 원리)
34. 문제를 풀 때, 나는... 1) 답이 먼저 '느낌'으로 떠오른다 2) 단계를 하나씩 밟아 도달한다
35. 새로운 규칙을 배우면, 나는... 1) 왜 그런지 따져 본 뒤에 쓴다 2) 대충 감을 잡고 바로 써 본다
36. 정보가 한꺼번에 주어지면, 나는... 1) 중요한 게 직감으로 보인다 2) 표나 순서로 정리해야 보인다
37. 설명을 들을 때, 나는... 1) 처음부터 빠짐없이 듣는 게 편하다 2) 핵심만 빠르게 잡는 게 편하다
38. 실수했을 때, 나는... 1) '아, 이거구나' 하고 금방 알아챈다 2) 어디서 틀렸는지 되짚어 찾는다
39. 공부가 가장 즐거운 순간은... 1) 새롭고 신기한 걸 알게 될 때 2) 배운 걸 깔끔히 정리해 완성할 때
40. 자유 시간이 생기면, 나는... 1) 배운 걸 복습해 탄탄히 한다 2) 안 배운 걸 미리 들춰본다
41. 더 끌리는 과제는... 1) 정답이 여럿인 열린 탐구 2) 정답이 분명한 정리 문제
42. 노트를 쓸 때, 나는... 1) 보기 좋게 구조를 맞춰 적는다 2) 떠오르는 생각과 질문을 막 적는다
43. 수업에서 더 신나는 것은... 1) "이건 왜 그럴까?" 하는 새 질문 2) "이제 이걸 확실해" 하는 정리
44. 어려운 문제를 만나면, 나는... 1) 어려워도 일단 부딪쳐 본다 2) 쉬운 문제로 기초를 다진 뒤 도전한다
45. 더 뿌듯한 것은... 1) 기본을 완벽하게 익힌 것 2) 남들이 못 푼 문제를 풀어낸 것
46. 실패가 예상돼도, 나는... 1) 도전 자체가 재미있다 2) 충분히 준비된 뒤에 하고 싶다
47. 새 단원을 시작하면, 나는... 1) 기본 개념부터 차근차근 본다 2) 어려운 문제부터 건드려 본다
48. 내 공부 속도는... 1) 빠르고 넓게 나가는 편 2) 천천히 깊게 다지는 편

C. 개념 이해 (49-80)

가장 옳다고 생각하는 답 하나를 고르고, 그 답에 대한 확신도(낮음/보통/높음)도 함께 표시합니다.

49. 물 100 g과 설탕 10 g을 모두 저어 녹였다. 설탕이 안 보이게 된 뒤, 컵 안 전체(물+녹은 설탕)의 무게는?
1) 약 110 g 그대로다 2) 약 100 g에 가깝다 3) 110 g보다 무거워진다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
50. 마개로 꼭 막은 병 안에서 얼음이 녹아 물이 되었다. 병 전체의 무게는?
1) 그대로다 2) 가벼워진다 3) 무거워진다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
51. 장작이 다 타면 가벼운 재만 남는다. "타면 물질이 줄어 사라진다"는 생각, 실제로는?
1) 정말로 물질이 사라진다 2) 눈에 안 보이는 기체로 빠져나가, 그 기체까지 합치면 양은 줄지 않는다 3) 남은 재가 곧 원래 나무다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
52. 접시에 둔 물이 완전히 말라 눈에 보이지 않게 되었다. 그 물은?
1) 완전히 사라져 없어졌다 2) 수증기가 되어 공기 중으로 흩어졌을 뿐 사라진 건 아니다 3) 산소로 변했다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
53. 소금물을 그대로 두었더니 물이 다 증발하고 하얀 소금이 다시 남았다. 녹았던 소금은?
1) 녹으면서 없어졌다가 새로 생긴 것이다 2) 물속에 그대로 있다가 물이 날아가자 다시 보이게 된 것 3) 물이 소금으로 변한 것이다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
54. 각설탕을 물에 넣었더니 점점 작아지다 사라졌다. 단맛은 어떻게 됐을까?
1) 설탕이 사라졌으니 단맛도 없다 2) 설탕 입자가 물 전체에 퍼져서 물이 달아졌다 3) 물이 원래 달았던 것이다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
55. 물 한 컵을 얼렸다. 언 얼음 전체의 무게는 원래 물과 비교해 어떨까?
1) 더 무겁다 2) 거의 같다 3) 더 가볍다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
56. 철 수세미를 공기 중에서 완전히 태웠다. 타고 난 뒤의 무게는?
1) 가벼워진다 2) 오히려 무거워진다 3) 그대로다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
57. 젖은 빨래가 마르면서 점점 가벼워졌다. 사라진 물은 어디로 갔을까?
1) 완전히 없어졌다 2) 수증기가 되어 공기 중으로 퍼졌다 3) 빨래가 물을 먹어 버렸다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
58. 두 물질이 만나 전혀 새로운 물질로 변했다. 변화 전과 후, 물질을 이루는 '알갱이의 총 개수(양)'는?
1) 새 물질이 생겼으니 알갱이도 새로 생긴다 2) 알갱이는 새로 생기거나 없어지지 않고, 짝만 다시 짜인다 3) 변하면서 일부 알갱이가 사라진다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
59. 나무가 타서 연기와 재가 되었다. 타기 전 나무를 이루던 '알갱이들'은 어떻게 됐을까?
1) 불에 타서 없어졌다 2) 연기(기체)와 재로 흩어져 모습만 바뀌었을 뿐 그대로 있다 3) 불의 알갱이로 변했다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
60. 설탕을 가열했더니 까맣게 타서 다른 것으로 변했다. 처음 설탕을 이루던 알갱이는 새 물질 속에 있을까?
1) 완전히 사라지고 전혀 다른 알갱이만 있다 2) 모습은 변했어도 그 알갱이들이 다시 짜여 들어 있다 3) 절반쯤만 남아 있다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
61. 구리(금속)는 반짝이고 단단하며 붉은빛이 돈다. 구리를 이루는 '가장 작은 알갱이 하나'는 어떨까?
1) 그 알갱이 하나도 반짝이고 단단하고 붉다 2) 알갱이 하나엔 그런 성질이 없고, 아주 많이 모였을 때 나타난다 3) 알갱이는 작은 먼지 같은 것이다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
62. 물 한 방울을 이루는 '가장 작은 알갱이 하나'는 어떤 모습일까?
1) 아주 작은 물방울 모양이다 2) 우리가 보는 '물방울' 같은 모습은 없다 3) 작은 얼음 조각이다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
63. 어떤 물질을 이루는 알갱이 하나의 '색'은 어떨까?
1) 그 물질과 똑같은 색이다 2) 알갱이 하나에는 '색'이라 할 만한 것이 없다 3) 항상 회색이다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
64. 끝을 막은 주사기의 피스톤을 누르면 안의 공기 부피가 줄어든다. 이때 공기 입자들은?
1) 입자 자체가 찌그러져 작아진다 2) 입자 사이의 빈 공간이 좁아진다 (수·크기는 그대로) 3) 입자들이 서로 합쳐진다 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
65. 같은 물(액체)보다 수증기(기체)가 훨씬 더 큰 공간을 차지한다. 왜일까?
1) 기체가 되면서 알갱이가 커져서 2) 알갱이 사이의 빈 공간이 훨씬 넓어져서 3) 알갱이 수가 늘어나서 4) 잘 모르겠다 (확신 1)낮음 2)보통 3)높음]

66. 물질을 이루는 아주 작은 알갱이들 '사이'에는 무엇이 있을까?
1) 더 작은 알갱이들로 빈틈없이 차 있다 2) 아무것도 없는 빈 공간이다 3) 공기가 채우고 있다 4) 잘 모르겠다
[확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
67. 단단한 쇠구슬 안에도 알갱이와 알갱이 사이에 '빈 공간'이 있을까?
1) 꼭 차 있어 빈 공간이 전혀 없다 2) 단단해 보여도 알갱이 사이에는 빈 공간이 있다 3) 공기가 채우고 있다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
68. 공기를 넣은 풍선을 따듯한 곳에 두니 조금 부풀었다. 안의 공기 알갱이는?
1) 알갱이 자체가 커졌다 2) 알갱이는 그대로인데 더 빠르게 움직여 서로 멀어졌다 3) 알갱이 수가 늘어났다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
69. 금속 막대를 가열하면 길이가 살짝 늘어난다. 이때 금속을 이루는 알갱이는?
1) 알갱이 하나하나가 부풀어 커진다 2) 크기는 그대로이고, 활발히 움직여 사이 간격이 벌어진다 3) 알갱이 개수가 늘어난다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
70. 온도가 높아지면 물질을 이루는 알갱이는 어떻게 달라질까?
1) 알갱이가 점점 커진다 2) 크기·개수는 그대로이고 움직임이 빨라진다 3) 알갱이가 뜨거워져 색이 변한다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
71. 물을 펄펄 끓일 때 바닥에서 올라오는 기포(거품)의 정체는?
1) 물에 녹아 있던 공기 2) 산소와 수소로 쪼개진 것 3) 기체로 변한 물, 즉 수증기 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
72. 냄비 뚜껑 안쪽에 물방울이 맺혔다. 이 물방울은 어디서 왔을까?
1) 뚜껑에서 새로 생긴 물이다 2) 올라온 수증기가 차가운 뚜껑에서 다시 물이 된 것 3) 공기 속 산소가 물로 변한 것 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
73. 다음 중 '새로운 물질이 만들어진 변화'에 가장 가까운 것은?
1) 종이를 잘게 찢는다 2) 물이 얼어 얼음이 된다 3) 철이 녹슬어 붉게 변한다 4) 설탕이 물에 녹는다 5) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
74. 다음 중 '물질 자체는 그대로인 변화(물리 변화)'에 해당하는 것은?
1) 양초가 타서 빛과 열을 낸다 2) 양초가 열에 녹아 액체가 된다 3) 철이 녹슨다 4) 음식이 상한다 5) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
75. 깎아 둔 사과와 단면이 갈색으로 변했다. 이 변화는?
1) 모양이 안 변했으니 아무 변화도 아니다 2) 새로운 물질이 생긴 화학 변화다 3) 단순히 색만 칠해진 것이다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
76. 비어 보이는 공기(예: 풍선 속 공기)도 무게가 있을까?
1) 공기는 무게가 없다 (아무것도 아니니까) 2) 아주 작지만 분명히 무게가 있다 3) 위로 뜨니까 무게가 마이너스다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
77. 똑같은 빈 페트병 두 개 중 하나에만 공기를 잔뜩 압축해 넣었다. 두 병의 무게는?
1) 똑같다 (공기는 무게가 없으니까) 2) 공기를 넣은 쪽이 아주 조금 더 무겁다 3) 공기를 넣은 쪽이 더 가볍다 (공기는 뜨니까) 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
78. 초콜릿이 더운 날 '녹았다.' 그리고 소금이 물에 '녹았다.' 이 두 '녹다'는?
1) 똑같은 현상이다 2) 서로 다른 현상이다 3) 둘 다 물이 있어야 일어난다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
79. 얼음이 '녹는' 것과 설탕이 물에 '녹는' 것 중, 물이 꼭 있어야 하는 것은?
1) 둘 다 물이 있어야 한다 2) 설탕이 녹을 때만 물이 필요하다 3) 둘 다 물이 없어도 된다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]
80. 버터가 프라이팬 위에서 '녹았다.' 이것은 어떤 변화에 가까울까?
1) 물에 무언가가 퍼지는 용해다 2) 열을 받아 고체가 액체가 되는 상태 변화다 3) 새로운 물질이 생기는 변화다 4) 잘 모르겠다 [확신 1)낮음 2)보통 3)높음]

D. 학습 접근 방식 (81-91)

문항 안내에 따라 표시합니다. (사다리 문항은 1~5)

81. 화학 문제를 틀렸을 때 — 가장 나에 가까운 것 / 가장 먼 것
1) 왜 틀렸는지 원리를 다시 따져 본다 2) 비슷한 문제를 여러 개 더 풀어 본다 3) 정답을 정확히 익혀 다음엔 안 틀리게 한다 → 가장 가까운 1개·가장 먼 1개 표시
82. 새 개념을 배울 때 — 가장 나 / 가장 아님
1) 이미 아는 것과 어떻게 연결되는지 생각한다 2) 정의와 공식을 정확히 먼저 외운다 3) 예제 푸는 순서부터 익힌다 → 가장 가까운 1개·가장 먼 1개 표시
83. 시험이 얼마 안 남았을 때 — 가장 나 / 가장 아님
1) 핵심 원리를 한 번 더 이해하려 한다 2) 기출·유형 문제를 최대한 많이 푼다 3) 내가 자주 틀리는 부분을 점검한다 → 가장 가까운 1개·가장 먼 1개 표시
84. 공부가 잘 됐다고 느끼는 순간 — 가장 나 / 가장 아님
1) '왜 그런지' 비로소 이해했을 때 2) 계획한 분량을 끝까지 해냈을 때 3) 문제를 빠르고 정확히 풀었을 때 → 가장 가까운 1개·가장 먼 1개 표시
85. 공부를 시작하기 전에 무엇부터 할지 잠깐 정한다.
86. 공부 중간에 '이걸 진짜 이해했나' 스스로 멈춰 확인할 때가 있다.
87. 한 방법으로 안 풀리면, 스스로 다른 방법으로 바꿔 시도한다.
88. 공부가 끝나면, 무엇을 알고 무엇을 모르는지 따로 적어 정리해 두는 편이다.
89. 화학 문제에서 10분째 막혔다. 나는 보통...
1) 해설·답지를 먼저 본다 2) 더 쉬운 문제로 돌아간다 3) 원리를 다시 읽고 다시 시도한다 4) 잠시 두었다가 나중에 다시 본다
90. 아는 문제인데 실수로 틀렸다. 나는...
1) 다음엔 더 조심하자고 넘어간다 2) 왜 실수했는지 패턴을 찾아본다 3) 비슷한 문제로 다시 연습한다 4) 운이 없었다고 생각한다
91. 수업에서 모르는 화학 용어가 나왔다. 나는...
1) 일단 넘기고 진도를 따라간다 2) 그 자리에서 바로 찾아본다 3) 표시해 뒀다가 나중에 찾는다 4) 선생님이나 친구에게 묻는다

V. 응답 점검 (92-99)

평소대로 솔직하게 표시합니다.

92. 나는 모르는 화학 내용을 아는 척해 본 적이 한 번도 없다.
93. 수업 시간에 한 번도 딴생각을 해본 적이 없다.
94. 다음 중 '들어본 적 있는' 화학 용어에 모두 표시하세요.
1) 증발 2) 용해 3) 연소 4) 응결 5) 역응결 분해 6) 단일가 환원수 → 아는 용어만 표시
95. 화학 공부는 나에게 즐거운 편이다.
96. 화학 공부는 나에게 따분한 편이다.
97. 나는 공부할 때 미리 계획을 세우는 편이다.
98. 나는 공부할 때 계획 없이 닥치는 대로 하는 편이다.
99. 이 문항은 집중 확인용입니다. '보통'을 선택해 주세요.

중학 화학대회 정밀 학습진단 · OMR 답안카드

고른 번호의 ○를 진하게 칠하세요. 한 칸에 하나씩. 분석·설계 by 조준모

이름

학년

검사일

A. 학습 태도·흥미

1-20 · 20자리

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B. 사고 성향

21-48 · 28자리

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

표시 요령

○ ● ← 오른쪽처럼 진하게

- 고른 번호 하나만 진하게 칠하기
- 49-80번은 ‘답’ 줄과 ‘확신’ 줄에 각각 표시
- 81-84번은 ‘최선’ 줄·‘최악’ 줄에 각각 표시
- 잘못 칠하면 깨끗이 지우고 다시
- 빈칸 없이 모든 문항에 표시하기

C. 개념 이해 (답 / 확신)

49-80 · 64자리

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

D. 학습 접근

81-91 · 15자리

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

V. 응답 점검

92-99 · 13자리

92

93

94

95

96

97

98

99